Семинары по гармоническому анализу

Семинарист	Маликов Артур Павлович
Конспектировал	Дидык И. С. @Ivan_SD
Курс	2 (4-й семестр), 2025-2026 год
Группа	ФПМИ/ИВТсп, Б05-431
Гитхаб	random-username-here/mipt-conspects

Пишите issue на гитхабе, если видите ошибки.

Документ скомпилирован 2026-03-12
Версия typst 0.14.2
git commit c5693f3

Содержание

Семинар 1. Пространства L_p — **3**

Нормированные пространства — 3
- Нормированное пространство — 3
- Неравенство Гельдера — 3
- Неравенство Минковского — 4
- Задача Т1 — 4

Евклидово пространство — 5
- Евклидово пространство — 5
- Что-то типа теоремы Пифагора — 5
- неравенство Бесселя — 6
- Задача — 6
- Задача Т3 — 6

Семинар 2. Пространство l_p и чуть свёрток — **8**

Пространство l_p — 8
- Полное нормированное пространство — 8
- Пространство l_p — 8
- Вложенность l_p — 8
- l_p полное пространство — 9
- Подпространство в НП — 9
- Полное подпространство $\Rightarrow$ замкнутое — 10
- Задача — 10
- Задача С3.18.98 — 10
- Задача С3.18.97 — 11

Свёртка — 12
- Свёртка — 12
- Свёртка функций из L_1 — 13
- Задача — 13

Семинар 3. Свертки и ряд Фурье — **14**

Продолжение свёрток — 14
- Утверждение — 14
- Функции с компактным носителем — 14
- $C_c(\mathbb{R})$ — 14
- Теорема о приближении непр. функцией с компактным носителем — 14
- Т7 — 14
- Теорема 3 (с лекции) — 15
- Производная свёртки — 15

Ряд Фурье — 16
- Ряд Фурье — 16

Откуда такие коэффициенты? 16
Зачем? 17
Когда ряд Фурье равен функции? 17
Критерий равенства ряда Фурье и функции 17
С2 § 22.12 17
Кусочно гладкая функция 18
Теорема 18
Лемма Римана об осциляции 19

Семинар 4. Задачи на ряд Фурье 20

Задача С2.22.45.1 20
Задача С2.22.45.2 21
Задача С2.22.45.3 21
Задача 22
Задача С2.22.65 23
Задача 23

Семинар 5. РФ в комплексной форме и дифференцирование РФ 25

Ряд Фурье в комплексной форме 25
Задача 25
Задача Т8.1 26
Задача Т8.2 27
Операции с рядом Фурье 27
Теорема о почленном дифференцировании 28
Кусочно-гладкая функция 28
Теорема о порядке убывание коэфф. Фурье 28
Задача 28
Задача 29
Задача 29

Семинар 6. Полные системы 31

Всюду плотное множество 31
Полная система векторов 31
Задача Т15а 31
Класс $C^*[-\pi, \pi]$ 31
Теорема Вейерштрасса 32
Теорема о существовании триг. ряда, приближающего функцию 32
Получение триг. ряда, приближающего функцию. 32
Задача С3.16.119.1 32
Задача С3.16.119.2 32
Транзитивность полноты 33
Теорема Вейерштрасса (другая) 33
Задача 34
Продолжение задачи 34
Задача 35

Семинар 1. Пространства L_p

3 февраля

Благодарности Максиму, Артёму и нескольким другим людям, которые кинули конспекты чтобы можно было дописать пропущенное начало.

Ну и отдельно Артёму за идею нового дизайна доказательств.

Нормированные пространства

> Нормированное пространство
>
> Это пара $(V, \|\cdot\|)$, где V - линейное пространство над $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$, а $\|\cdot\| : V \to \mathbb{R}$ имеет свойства:
>
> 1. $\|v\| \geq 0$ и $\|v\| = 0 \Leftrightarrow v = \overline{0}$
> 2. $\|\alpha v\| = |\alpha|\|v\|, \alpha \in \mathbb{R}$
> 3. $\|v + u\| \leq \|v\| + \|u\|$

На таком пространстве можно определить расстояние $d(v, u) = \|v - u\|$.

Пользуясь этим определяем сходимость по норме:

$$v_n \overset{\|\cdot\|}{\to} v \iff \|v_n - v\| \overset{n\to\infty}{\to} 0$$

Например: $C[a, b]$ – гладкие на $[a, b]$ функции можно сделать нормированным пространством. Определим норму как $\|f\|_c = \sup_{[a,b]} |f(x)|$

Тогда $f_n \overset{\|\cdot\|}{\to} f \iff f_n \underset{[a,b]}{\rightrightarrows} f$.

Пусть $E \subset \mathbb{R}^n$ измеримо, $p \geq 1$.

$$L_p(E) = \left\{ \text{измеримые } f : E \to \mathbb{R} : \int_E |f|^p \, \mathrm{d}\mu < \infty \right\}$$

$$\|f\|_p = \left(\int_E |f|^p \, \mathrm{d}\mu \right)^{\frac{1}{p}} \qquad p \geq 1$$

Считаем, что $f \sim g$ если $f - g = 0$ почти всюду.

> Неравенство Гельдера

f, g изм. на E. Даны $p, q > 1 : \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Тогда:

$$\int_E |fg| \, \mathrm{d}\mu \leq \left(\int_E |f|^p \, \mathrm{d}\mu \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_E |g|^q \, \mathrm{d}\mu \right)^{\frac{1}{q}}$$

Интегралы могут быть бесконечными.

<u>Неравенство Минковского</u>

$f, g \in L_p(E)$. Тогда $f + g \in L_p(E)$ и

$$\left(\int_E |f+g|^p \, \mathrm{d}\mu \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_E |f|^p \, \mathrm{d}\mu \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_E |g|^p \, \mathrm{d}\mu \right)^{\frac{1}{p}}$$

То есть $\|f+g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$

<u>Задача Т1</u>

Пусть $E \subset \mathbb{R}^n$ измеримо, $\mu(E) < +\infty$. Пусть $1 \leq p < q$. Доказать, что $L_q(E) \subset L_p(E)$.

Хотим доказать:

$$\int_E |f|^q \, \mathrm{d}\mu < +\infty \Rightarrow \int_E |f|^p \, \mathrm{d}\mu < +\infty$$

Первый вариант:

$$\int_E |f|^p \, \mathrm{d}\mu = \int_{E \cap \{|f|<1\}} |f|^p \, \mathrm{d}\mu + \int_{E \cap \{|f|>1\}} |f|^p \, \mathrm{d}\mu \leq \mu(E) + \int_E |g|^q \, \mathrm{d}\mu = \mu(E) + \|f\|_q^q$$

Другой вариант, используя неравенство Гельдера:

Пусть будут p' и p'. Хотим чтобы $\frac{1}{p'} + \frac{1}{p''} = 1$ и $(|f|^p)^{p'} = |f|^q \Rightarrow p' = \frac{q}{p}, p'' = \frac{q}{q-p}$.

Тогда:

$$\int_E (|f|^p \cdot 1 \, \mathrm{d}\mu \leq \left(\int_E |f|^q \, \mathrm{d}\mu \right)^{\frac{1}{p'}} \cdot \left(\int_E 1^{p''} \, \mathrm{d}\mu \right)^{\frac{1}{p''}} = \|f\|_q^p \mu(E)^{\frac{q-p}{q}} < +\infty$$

В случае пространства с бесконечной мерой вложений L_q и L_p нет.

Например, $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \cdot \mathbb{1}_{[0,1]}$ и $g(x) = \frac{1}{x} \cdot \mathbb{1}_{[1,+\infty)}$. Первый в L_1 но не в L_2, второй наоборот.

> Такой интеграл превращается в несобственный, а несобственные такого вида:
>
> $$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} \text{ сх} \Leftrightarrow \alpha > 1 \qquad \int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} \text{ сх} \Leftrightarrow \alpha < 1$$

Евклидово пространство

> <u>Евклидово пространство</u>
>
> $(V, (\cdot, \cdot))$ - евклидово пространство, где V лин. пространство над $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$, над которым имеем скалярное произведение – билинейная полож. опр функция.
>
> В случае $\mathbb{C}$ функция полуторалиейная.

На таких норма просто определяется: $\|v\| = \sqrt{(v, v)}$

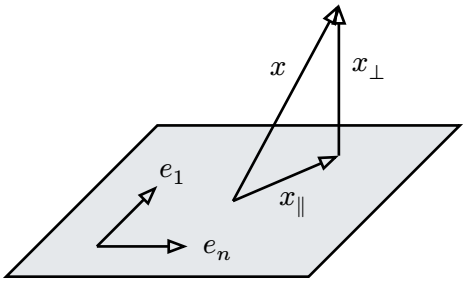
Единственная проблема с нормой – неравенство треугольника. Для него нужно доказать неравенство Коши-Буняковского: $|(x, y)| \leq \|x\|\|y\|$.

Отметим, что пространство V может быть бесконечномерным. Например, $L_2(E)$. $(f, g) = \int_E fg \, \mathrm{d}\mu$.

Будем доказывать неравенство Коши-Буняковского.

> <u>Что-то типа теоремы Пифагора</u>
>
> Пусть $(e_1 ... e_n)$ – ортонормированная система. (то есть все $\|e_i\| = 1$ и все скалярные произведения между ними нулевые)
>
> Тогда
>
> $$\forall x : \underbrace{\left\| x - \sum_{k=1}^n (x, e_k) e_k \right\|^2}_{\|x_\perp\|^2} = \|x\|^2 - \underbrace{\sum_{k=1}^n (x, e_k)^2}_{\substack{\sum \text{квадратов длин проекций} \\ = \|x_\parallel\|^2}}$$

Визуально это выглядит так: мы раскладываем x на $x_\parallel \in \langle e_1 ... e_n \rangle$ и $x_\perp \perp e_1 ... e_n$



Разложение x на $x_\parallel \in \langle e_1 ... e_n \rangle$ и $x_\perp \perp e_1 ... e_n$

Расписываем.

$$\left(x - \sum_{k=1}^{n}(x, e_k)e_k, x - \sum_{k=1}^{n}(x, e_k)e_k\right) =$$
$$= (x, x) - 2\sum_{k=1}^{n}(x, e_k)^2 + \sum_{k=1}^{n}(x, e_k)^2 =$$
$$= (x, x) - \sum_{k=1}^{n}(x, e_k)^2 =$$

Получили, что

$$\|x\|^2 \geq \sum_{k=1}^{n}(x, e_k)^2$$

Пусть $n = 1$. Тогда $\|x\| \geq (x, e) \Longrightarrow \|x\|\|e\| \geq (x, e)$

Ну и получили неравенство Коши-Буняковского по линейности.

Теперь если векторов e_k бесконечно. Для всех конечных n верно, значит и в пределе.

$$\|x\|^2 \geq \sum_{k=1}^{\infty}(x, e_k)^2$$

Это называется неравенство Бесселя

Или если вектора не нормированы, то:

$$\|x\|^2 \geq \sum_{k=1}^{\infty}\frac{(x, f_k)^2}{(f_k, f_k)}$$

Задача: докажем, что скалярное произведение непрерывно.

Пусть $x_n \overset{\|\cdot\|}{\to} x, y_n \overset{\|\cdot\|}{\to} y$ в евкл. пр. E. Доказать, что $(x_n, y_n) \to (x, y)$.

То есть $|(x_n, y_n) - (x, y)| \to 0$.

$$|(x_n, y_n) - (x, y)| \leq |(x_n, y_n - y)| + |(x_n - x, y)|$$
$$(x_n, y_n - y) \leq \underbrace{\|x_n\|}_{\text{огр.}} \cdot \underbrace{\|y_n - y\|}_{\to 0} \to 0$$

Аналогично и для другого модуля.

Задача Т3

(задача слегка изменена: вместо $[a, b]$ взято $[0, 1]$)

Пусть $f_n, f \in L_2[0, 1]$.

Доказать что из одних сходимостей следуют другие по стрелкам, а там где не следуют дать контрпримеры.

$$\begin{tikzcd}
\begin{array}{c} f_n \rightrightarrows f \\ \text{(равномерно)} \end{array} \arrow[rr, bend left] \arrow[dr, bend left] & & \begin{array}{c} \text{в } L_2 \end{array} \arrow[ll, bend left, slash] \arrow[rr, bend left] \arrow[d, bend left, slash] & & \begin{array}{c} \text{в } L_1 \\ \text{(в среднем)} \end{array} \arrow[ll, bend left, slash] \arrow[dl, bend left] \\
& \begin{array}{c} f_n \to f \text{ п.в} \end{array} \arrow[ul, bend left, slash] \arrow[u, bend left, slash] \arrow[ur, bend left, slash] & & &
\end{tikzcd}$$

равномерная $\Rightarrow$ в L_2

Знаем: $\sup_{[0,1]} |f_n - f| \overset{n\to\infty}{\to} 0$

$$\|f_n - f\|_2 = \left(\int_{[0,1]} |f_n - f|^2 \, \mathrm{d}\mu \right)^{\frac{1}{2}} \leq \sup_{[0,1]} |f_n - f| \cdot \sqrt{1} \to 0$$

В L_2 $\Rightarrow$ в L_1

$$\int_{[0,1]} |f_n - f| \, \mathrm{d}\mu \leq \|f_n - f\|_2 \underbrace{\|1\|_2}_{=1} \to 0$$

Тут пользовались неравенством Коши-Буняковского, взяв $|f_n - f| = (|f_n - f|, 1)$.

В L_1 $\not\Rightarrow$ почти всюду

Контрпример Рисса (печатная машинка): $f_{k,n}(x) = \mathbb{1}_{\left[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}\right]}(x)$.

Неравенство Гёльдера хорошо для T2!

Пространство l_p

Полное нормированное пространство

Пусть E нормированное пространство. $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ фундаментальна, если

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \in \mathbb{N} \ \forall n, m \geq N : \|x_n - x_m\| < \varepsilon$$

E полное нормированное пространство, если все фундаментальные последовательности сходятся.

Например:

- $\mathbb{R}^n$ с нормой $\|.\|_2$
- $C[a, b]$ с нормой $\|f\|_C = \max_{[a,b]}|f(x)|$
  (т.к. из фундаментальности в данном случае следует равномерная сходимость)
- $L_p(x)$

Пространство l_p

$$l_p = \left\{ (x^1, x^2 ...), x^i \in \mathbb{R}^N \ \middle| \ \sum_{k=1}^{\infty} |x^k|^p < \infty \right\}$$

$$\|x\|_p = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |x^k|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

(x^i это индексы, не степени!)

С ними так же работает неравенство Минковского: $\|x + y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p$

Вложенность l_p

$$l_p \subset l_q \text{ если } 1 \leq p < q$$

$$\sum |x^k|^p < +\infty \overset{?}{\Rightarrow} \sum |x^k|^q < +\infty$$

Если сходится, то $x^k \overset{k\to\infty}{\to} 0$. Значит есть номер, с которого $|x^k| < 1$. После него $|x^k|^p \geq |x^k|^q$, и сумма сходится по признаку сравнения.

l_p полное пространство

Рассмотрим фундаментальную $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset l_p$. Это последовательность из последовательностей, за этим и были верхние индексы: x_i^j это j-й элемент i-й последовательности:

$$\begin{gathered} x_1 = (x_1^1, x_1^2, ...) \\ x_2 = (x_2^1, x_2^2, ...) \\ ... \\ \downarrow \ \downarrow \ \downarrow \\ x_0 = (x_0^1, x_0^2, ...) \end{gathered}$$

Распишем фундаментальность:

$$\varepsilon^p > \|x_n - x_m\|_p^p = \sum_{k=1}^{\infty} \left|x_n^k - x_m^k\right|^p$$

$$\Rightarrow \text{для фикс. } k : \left|x_n^k - x_m^k\right| < \varepsilon \Rightarrow \ \exists x_0^k = \lim_{n\to\infty} x_n^k$$

Хотим, чтобы $x_0 \in l_p$ и $x_n \overset{\|\cdot\|_p}{\to} x_0$.

Второе доказываем, взяв предел в фундаментальности (т-ма Леви).

$$\varepsilon^p > \sum_{k=1}^{\infty} \left|x_n^k - x_0^k\right|^p$$

Первое:

$$\forall \tilde{k} : \sum_{k=1}^{\tilde{k}} \left|x_n^k - x_m^k\right|^p < \varepsilon^p$$

Берём предел по m, затем по $\tilde{k}$:

$$\begin{gathered} \forall \tilde{k} : \sum_{k=1}^{\tilde{k}} \left|x_n^k - x_0^k\right|^p < \varepsilon^p \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \left|x_n^k - x_0^k\right|^p < \varepsilon^p \Rightarrow x_0 \\ = \underbrace{(x_0 - x_n)}_{\in l_p} + \underbrace{x_n}_{\in l_p} \in l_p \end{gathered}$$

Подпространство в НП

Пусть E нормированное пространство (далее обозначаем как НП). $M \subset E$ подпространство, если M замкнуто относительно линейных операций (т.е. отн. $\cdot\,\lambda$ и $+$).

Не факт, что M замкнуто топологически (т.е. не факт, что оно содержит граничные точки)

Например, $\mathbb{R}_{[x]}[a,b] = \left\{a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + ... + a_1 x + a_0\right\} \subset C[a,b]$ – многочлены. Это подпространство. Но его замыкание – это всё $C[a,b]$

То есть:

$$\forall f \in [a,b] \;\; \forall \varepsilon > 0 \;\; \exists p \in \mathbb{R}_{[x]}[a,b] : \|f - p\|_C < \varepsilon$$

Доказательство такого были/будут на лекции

Визуально: для любой функции с отрезка можно найти многочлен, чтобы он был в $\pm\varepsilon$ от функции.

Пусть M подпространство в E. Тогда $(M, \|.\|)$ нормированное пространство.

<u>Полное подпространство $\Rightarrow$ замкнутое</u>

Пусть M подпространство в E. Доказать, что если M полно, то M замкнуто.

M замкнуто, если предел любой последовательности с элементами из M находится в M.

Рассмотрим $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset M : x_n \overset{\|\cdot\|}{\to} x_0 \in E$.

$$x_n \text{ сходится} \Rightarrow x_n \text{ фунд. в } M \Rightarrow \text{ по усл. } x_n \overset{n\to\infty}{\to} \tilde{x}_0 \in M$$

Так как предел в E только один, то $x_0 = \tilde{x}_0 \in M$

<u>Задача</u>

Доказать, что l_1 с нормой от l_2 неполное.

$$\|x\|_1 = \sum_{k=1}^{\infty} |x^k| \qquad \|x\|_2 = \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} |x^k|^2}$$

Рассмотрим l_1 как подпространство l_2[1].

$$\left\{x_n = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, ..., \frac{1}{n}, 0, 0, ...\right)\right\} \overset{\|\cdot\|_2}{\to} x_0 = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, ...\right)$$

$$\|x_0 - x_n\|_2^2 = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \underset{n\to\infty}{\to} 0 \notin l_1$$

Значит l_1 не замкнуто, следовательно, не может быть полным.

<u>Задача С3.18.98</u>

Доказать, что $CL_1[a,b]$ не полное. *(CL_1 это гладкие функции с нормой из L_1)*

[1]эта фраза нужна, т.к. без неё вокруг l_1 со странной нормой ничего нет

Мне кажется, на занятии было что-то стиля $f \to \operatorname{sign} x$, причём сходилось так: этот разрыв становился всё более вертикальным. Однако если так, то эти функции не имели нормы в L_1, что странно.

Это был быстрый набросок на доске, так вполне возможно что я его неправильно понял. Если так, напишите, пожалуйста.

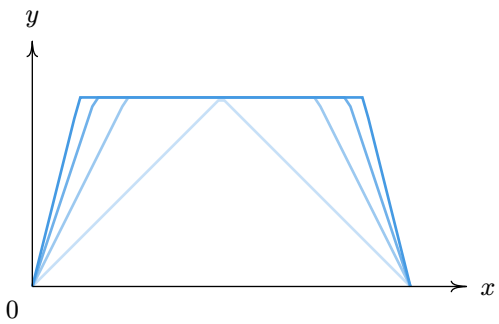
Приведённое ниже решение – это моё решение, а не семинариста! Есть шанс того что я что-то неправильно понял, и это решение ошибочно.

Пусть $[0,2] \subset [a,b]$. Иначе масштабируем и передвигаем решение, чтобы оно туда попало.

Берём последовательность, сходящуюся к $\mathbb{1}_{(0,2)}$.

Например, такую:

$$f_k(x) = \begin{cases} kx & x \in \left[0, \frac{1}{k}\right) \\ 1 & x \in \left[\frac{1}{k}, 2 - \frac{1}{k}\right) \\ -k(x-2) & x \in \left[2 - \frac{1}{k}, 2\right] \\ 0 & \text{иначе} \end{cases} \xrightarrow{k \to \infty} \mathbb{1}_{(0,2)}$$



Функции в L_1, Сходимость абс. непрерывная на $(0,2)$, следовательно, и по L_1. Сходится к $\mathbb{1}_{(0,2)} \in L_1, \notin CL_1$

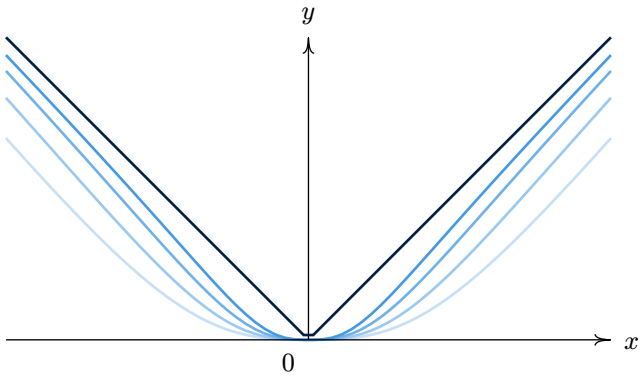
Задача C3.18.97

Доказать, что $C_1[a,b] \subset C[a,b]$ не полное.

Берём гладкую последовательность, сходящуюся к $|x|$.

Например:

$$f_k(x) = \frac{|x^3|}{x^2 + \frac{1}{k}} \xrightarrow{k \to \infty} |x|$$



Дальше можно доказать абс. непрерывную сходимость. Подпространство не замкнуто, значит полнота нарушена.

Свёртка

Свёртка

Пусть f, g измеримые функции на $\mathbb{R}$.

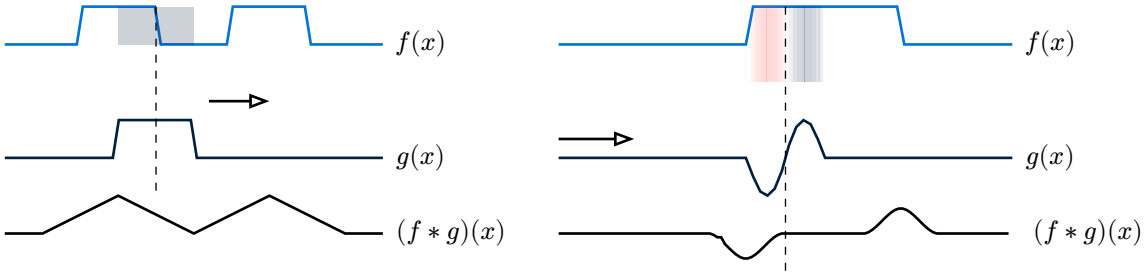
Тогда свёртка это:

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x-t)g(t)\,\mathrm{d}t$$

В данном курсе свёртка в основном нужна для приближения функции гладкими.

Свёртка с точки зрения программиста
(не с семинара, но может так кому будет понятнее)

Вообще это определение очень хорошо представляется так: берём первую функцию, берём вторую и двигаем вторую вдоль первой. Интегрируем первую, беря значения f с коэффициентами из второй.



Сглаживаем функцию

Обнаруживаем изменения уровня

То что показано на иллюстрациях – применения свёрток прграммистами, в обработке сигналов и изображений. Математики используют свёртки других функций в других целях, но принцип тот же.

А вообще, если вам не понятны свёртки, посмотрите видео 3Blue1Brown по этой теме. Скорее всего, вам станет понятнее.

Свёртка:
- коммутативна: $f * g = g * f$
- ассоциативна: $f * (g * h) = (f * g) * h$

Когда свёртка существует?

Если $f \in L_1(\mathbb{R}), g$ orp, то $\int_{\mathbb{R}} |f(x-t)g(t)| \, \mathrm{d}t < \|f\|_1$, и тогда есть и интеграл без модуля. Свёртка есть.

Более общий вариант:

<u>Свёртка функций из L_1</u>

Пусть $f, g \in L_1(\mathbb{R})$. Тогда $f * g$ определена почти всюду и $f * g \in L_1(\mathbb{R})$.

$$\|f * g\|_1 = \int_{\mathbb{R}} \mathrm{d}x \left| \int_{\mathbb{R}} \mathrm{d}t f(x-t) g(t) \right| \leq \int_{\mathbb{R}} \mathrm{d}x \int_{\mathbb{R}} \mathrm{d}t |f(x-t)g(t)|$$
$$= \iint_{\mathbb{R}^2} \mathrm{d}x \, \mathrm{d}t |f(x-t)g(t)| = \left[\begin{matrix} x - t = y \\ t = z \end{matrix} \Rightarrow J = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right]$$
$$= \iint_{\mathbb{R}^2} |f(y)||g(z)| = \|f\|_1 \cdot \|g\|_1$$

$\Rightarrow$ По т-ме Фубини $f * g$ определена почти всюду.

<u>Задача</u>

$$a, b > 0 \qquad f = e^{-ax^2} \quad g = e^{-bx^2} \qquad f * g = ?$$

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-a(x-t)^2} e^{-bt^2} \, \mathrm{d}t = \int_{\mathbb{R}} e^{-ax^2} e^{2axt - at^2 - bt^2} \, \mathrm{d}t$$
$$= e^{-ax^2} \int_{\mathbb{R}} e^{-\left((a+b)t^2 - 2ax\frac{\sqrt{a+b}}{\sqrt{a+b}}t + \frac{a^2x^2}{a+b} - \frac{a^2x^2}{a+b}\right)} \, \mathrm{d}t$$
$$= e^{-ax^2 + \frac{a^2x^2}{a+b}} \underbrace{\int_{\mathbb{R}} e^{-\left(\sqrt{a+b}t - \frac{ax}{\sqrt{a+b}}\right)^2} \, \mathrm{d}t}_{=\sqrt{\frac{\pi}{a+b}}} = \sqrt{\frac{\pi}{a+b}} e^{-\frac{ab}{a+b}x^2}$$

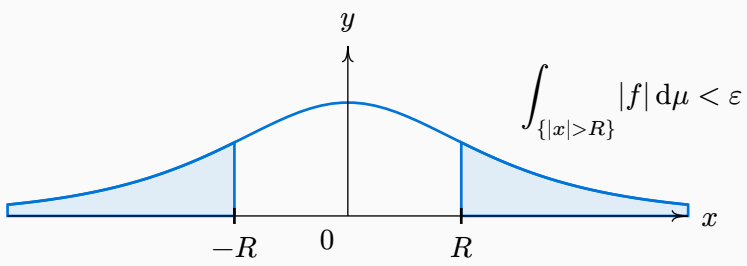
С точки зрения теорвера это значит, что сумма случайных величин с нормальным распределением тоже имеет нормальное распределение.

Продолжение свёрток

Утверждение

Пусть $f \in L_1(\mathbb{R})$. Тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \ \ \exists R > 0 : \int_{\{|x| \geq \mathbb{R}\}} |f| \, \mathrm{d}\mu < \varepsilon$$



Рассмотрим $g_n = |f| \mathbb{1}_{[-n,n]}(x)$. $g_n \to |f|$ поточечно. По мажорируемой сходимости следует, что

$$\int_{\{|x| \geq n\}} |f| \, \mathrm{d}\mu = \int |g_n - |f|| \, \mathrm{d}\mu \xrightarrow{n \to \infty} 0$$

Функции с компактным носителем

$C_c(\mathbb{R})$ – непрерывные функции с компактным носителем.

$C_c^n(\mathbb{R})$ – дифференцируемые n раз.

Теорема о приближении непр. функцией с компактным носителем

$$\forall f \in L_1(\mathbb{R}) \ \ \forall \varepsilon > 0 \ \ \exists f_\varepsilon \in C_c(\mathbb{R}) : \|f - f_\varepsilon\| = \int_{\mathbb{R}} |f - f_\varepsilon| \, \mathrm{d}\mu < \varepsilon$$

Это означает, что $\overline{C_c(\mathbb{R})} = L_1(\mathbb{R})$. Аналогично можно сказать про $C_c^\infty(\mathbb{R})$.

T7

Пусть $f, g \in L_1(\mathbb{R})$, g ограничена. Доказать, что $(f * g)(x) \xrightarrow{x \to \pm\infty} 0$.

$$\forall \varepsilon \ \exists f_\varepsilon \in C_c(\mathbb{R}) : \|f - f_\varepsilon\|_{L_1} < \varepsilon$$

$$|(f * g)(x) - (f_\varepsilon * g)(x)| = \left| \int_{\mathbb{R}} (f(x-t) - f_\varepsilon(x-t)) g(t) \, \mathrm{d}t \right|$$

$$\leq \sup_{\mathbb{R}} |g| \cdot \int_{\mathbb{R}} |f(x-t) - f_\varepsilon(x-t)| \, \mathrm{d}t < \varepsilon \cdot \sup_{\mathbb{R}} g$$

Теперь достаточно доказать, что $(f_\varepsilon * g)(x) \xrightarrow{x \to \pm\infty} 0$.

$$|(f_\varepsilon * g)(x)| = \left| \int_{\mathbb{R}} f_\varepsilon(x-t) g(t) \, \mathrm{d}t \right| = \left| \int_{\mathbb{R}} f_\varepsilon(t) g(x-t) \, \mathrm{d}t \right|$$

$$= \left| \int_{[-M,M]} f_\varepsilon(t) g(x-t) \, \mathrm{d}t \right| \ (\text{т.к. } \ f_\varepsilon \ \text{на компактном носителе})$$

$$\leq \sup_{\mathbb{R}} |f_\varepsilon| \int_{[-M,M]} |g(x-t)| \, \mathrm{d}t = \sup_{\mathbb{R}} |f_\varepsilon| \int_{[x-M,x+M]} |g(y)| \, \mathrm{d}y$$

$$\to 0$$

Визуально: имеем $[-R, R]$, за пределами которой $\int g < \varepsilon$. Когда мы делаем $x \to \pm\infty$, то компактный носитель в конце концов вылетает за эти пределы, и интеграл становится $< \varepsilon * \sup|f_\varepsilon| \to 0$.

<u>Теорема 3 (с лекции)</u>

Пусть $h : X \times (a, b) \to \mathbb{R}$.
1. $h(x, y)$ интегрируема на $X \quad \forall y \in (a, b)$.
2. $h(x, y)$ дифф. по $y \ \ \forall x \in X$
3. $\exists g \in L_1(X) : \ \forall y \in (a, b) : \left| h'_y(x, y) \leq g(x) \right|$

Тогда:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} \int_X h(x, y) \, \mathrm{d}x = \int_X h'_y(x, y) \, \mathrm{d}x$$

1 и 2 нужны чисто для корректности выражения.

<u>Производная свёртки</u>

Рассмотрим f, f' – ограниченные, $g \in L_1(\mathbb{R})$. Дифференцируема ли $(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x-t) g(t) \, \mathrm{d}t$?

Тут $h(x, y)$ соответствует $(t, x) \mapsto f(x-t) g(t)$, условия выполняются.

Тогда:

$$|f'(x-t) g(t)| \leq C |g(t)|$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} f'(x-t)g(t)\,\mathrm{d}t = \left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} * g\right)(x)$$

Ряд Фурье

<u>Ряд Фурье</u>

Пусть имеем функцию $f \in L_1[-\pi, \pi]$. Ставим ей в соответствие тригонометрический ряд:

$$f \sim a_0 + \sum_{k=1}^{\infty}(a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

Где:

$$a_0 = \frac{1}{2\pi}\int_{[-\pi,\pi]} f(x)\,\mathrm{d}x$$
$$a_k = \frac{1}{\pi}\int_{[-\pi,\pi]} f(x)\cos kx\,\mathrm{d}x$$
$$b_k = \frac{1}{\pi}\int_{[-\pi,\pi]} f(x)\sin kx\,\mathrm{d}x$$

Этот ряд называется рядом Фурье функции (РФ функции).

Условие на принадлежность L_1 нужно, чтобы интегралы были.

Откуда такие коэффициенты?

Можно определить скалярное произведение в L_2:

$$(g, h) = \int_{\mathbb{R}} g(x)h(x)\,\mathrm{d}x$$

Рассмотрим такую систему функций: $\{1, \cos kx, \sin kx\}_{k=1}^{\infty}$. Она ортогональна:

$$(\cos kx, \sin mx) = \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \sin mx\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi}(\sin(k+m)x - \sin(k-m)x)\,\mathrm{d}x = 0$$

Аналогично $(1, \cos kx) = (\cos kx, \cos mx)$ и все другие скалярные произведения $= 0$.

Пусть f как-то разложили по этой системе:

$$f = a_0 \cdot 1 + \sum_{k=1}^{\infty}(a_k \cos kx + b_k \sin x)$$

Тогда рассмотрим $(f, \cos mx)$.

$$(f, \cos mx) = a_m(\cos mx, \cos mx)$$

$$(\cos mx, \cos mx) = \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 mx \, \mathrm{d}x = \pi$$

$$\Longrightarrow a_m = \frac{1}{\pi}(f, \cos mx) = \frac{1}{\pi} \int_{[-\pi,\pi]} f(x) \cos mx \, \mathrm{d}x$$

Ну и другие коэффициенты так же.

$$(f, 1) = a_0 \cdot (1, 1) = 2\pi a_0$$

Зачем?

Дальше докажем, что это базис в неком пространстве функций. И тогда мы можем выражать сложные действия как преобразования базиса.

Когда ряд Фурье равен функции?

> Критерий равенства ряда Фурье и функции
>
> Пусть $f \in L_1[-\pi, \pi]$. Пусть в $x_0 \in (-\pi, \pi)$ существуют конечные обобщенные односторонние производные, то есть есть правая такая производная:
>
> $$\lim_{\Delta x \to +0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 + 0)}{\Delta x}$$
>
> *(тут $f(x_0 + 0)$ – предел сверху!)* и ещё левая такая же.
>
> Тогда РФ в точке x_0 сходится к $\frac{f(x_0-0)+f(x_0+0)}{2}$.
>
> Если $x_0 = \pm\pi$, то нужны конечные обобщ. производная слева в π и справа в $-\pi$. Они должны существовать одновременно, даже если нам нужна только одна сторона! РФ в этих точках сходится к $\frac{f(-\pi+0)+f(\pi-0)}{2}$

Если функция дифференцируемая, то все условия выполняются, и ряд Фурье равен функции.

> С2 § 22.12
>
> $$f(x) = \operatorname{sign} x \qquad x \in [-\pi, \pi]$$
>
> Разложить в РФ и построить график суммы РФ.

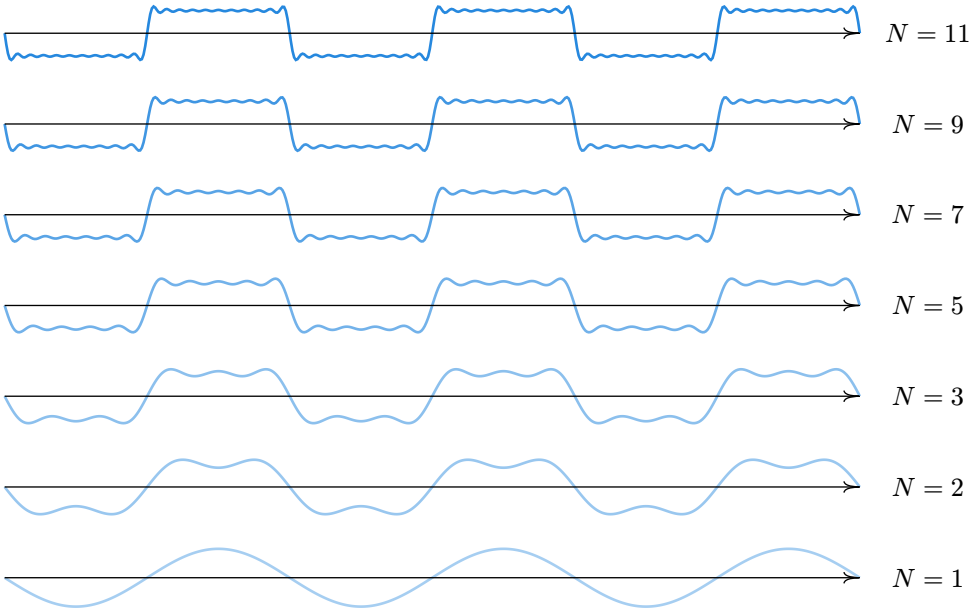
> Расписывая ряд Фурье ничего хорошего не получим. Нужно пользоваться теоремой.
>
> Везде кроме 0, π и $-\pi$ производные есть, сходится к $\operatorname{sign} x$. В нуле ряд Фурье будет сходится к 0, в $\pm\pi$ тоже.
>
> За пределами $[-\pi, \pi]$ ряд Фурье будет повторяться.
>
> РФ сходится к разрывной функции, так что равномерной сходимости не будет (по т-ме с первого курса).

Теперь посчитаем. Функция нечётная, так что $a_0 = a_k = 0$. Ненулевые только b_k.

$$b_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{sign} x \cdot \sin kx \,\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \sin kx \,\mathrm{d}x = -\frac{2}{\pi k}\cos kx\Big|_0^{\pi} = \frac{2}{\pi k}\left(1-(-1)^k\right)$$

Итого:

$$\operatorname{sign} x \sim \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{\pi k}\left(1-(-1)^k\right)\sin kx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{\pi(2n-1)}\sin((2n-1)x)$$



Постепенные приближения

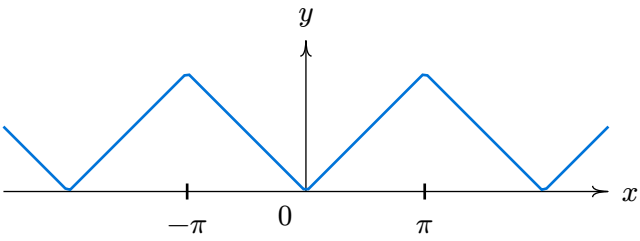
<u>Кусочно гладкая функция</u>

f кусочно гладкая на $[a, b]$ если f непр. на $[a, b]$ и отрезок можно разбить на $[t_1 = a, t_2] \sqcup \ldots \sqcup [t_{n-1}, t_n = b]$, так что f непр. дифференцируема на всех отрезках $[t_i, t_{i+1}]$.

<u>Теорема</u>

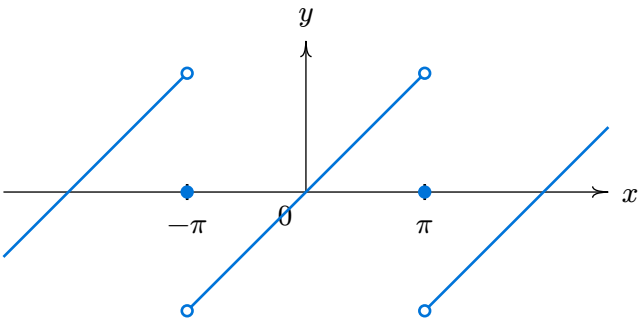
f кусочн-гладкая на $[-\pi, \pi]$ и $f(\pi) = f(-\pi)$. Тогда РФ сходится к f равномерно на $[-\pi, \pi]$ (и соответственно на всём $\mathbb{R}$).

Например рассмотрим ряд Фурье, сходящийся к $f(x) = |x|$. Равномерная сходимость будет.



Ряд Фурье для $f(x) = |x|$

Если $f(x) = x$, то равномерной сходимости нет, так как предельная функция не непрерывная. Тут не ссылаемся на теорему, так как она просто даёт следствие.



Ряд Фурье для $f(x) = x$

<u>Лемма Римана об осциляции</u>

Пусть $f \in L_1(X)$. Тогда

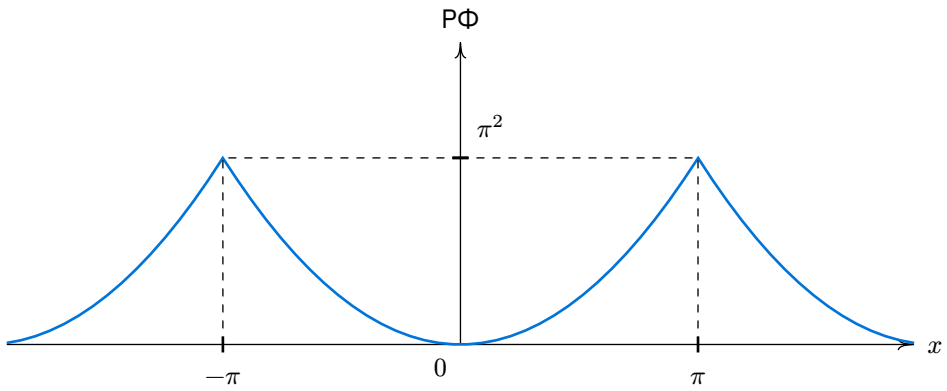
$$\left.\begin{aligned} &\int_X f(x)\cos\omega x \,\mathrm{d}\mu(x) \\ &\int_X f(x)\sin\omega x \,\mathrm{d}\mu(x) \end{aligned}\right\} \xrightarrow{\omega\to\pm\infty} 0$$

Из этого для рядов Фурье следует, что $a_k, b_k \xrightarrow{k\to\infty} 0$

Задача C2.22.45.1

$$f(x) = x^2 \quad x \in [-\pi, \pi]$$

Разложить в РФ, нарисовать график и исследовать на равн. сходимость.



Ряд Фурье $f(x) = x^2$.
График сплющен в 4 раза, чтобы влез на страницу.

Равномерная сходимость есть по теореме.

$$b_k = 0$$

$$a_0 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^2 \,\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} x^2 \,\mathrm{d}x = \frac{\pi^2}{3}$$

$$a_k = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x^2 \cdot \underbrace{\cos kx \,\mathrm{d}x}_{\mathrm{d}\left(\frac{\sin kx}{k}\right)} = \frac{2}{\pi k} x^2 \sin kx\Big|_0^{\pi} - \frac{2}{\pi k}\int_0^{\pi} 2x \cdot \underbrace{\sin kx \,\mathrm{d}x}_{\mathrm{d}\left(-\frac{\cos kx}{k}\right)}$$

$$= \frac{3}{\pi k^2} x \cos kx\Big|_0^{\pi} - \frac{4}{\pi k^2}\cos kx \,\mathrm{d}x = \frac{4(-1)^k}{k^2}$$

Итого:

$$x^2 \underset{[-\pi,\pi]}{\cong} \frac{\pi^2}{3} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4(-1)^k}{k^2}\cos kx$$

Равномерная сходимость будет тут и без теоремы, т.к. $\left|\frac{4(-1)^k}{k^2}\cos kx\right| \le \frac{4}{k^2}$. $\sum \frac{4}{k^2}$ сходится $\Rightarrow$ есть равн. сходимость по Вейерштрассу.

Этот вариант менее полезный, чем по теореме (т.к. не понятно, к чему равномерная сходимость), но чтобы проверить нормальный.

Можно вычислить несколько рядов, пользуясь данным разложением.

При $x = \pi$ ряд превращается в

$$\pi^2 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4(-1)^k}{k^2} \cos(\pi k) = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4}{k^2} \Longrightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

При $x = 0$:

$$0^2 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4(-1)^k}{k^2} \Longrightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^2} = -\frac{\pi^2}{12}$$

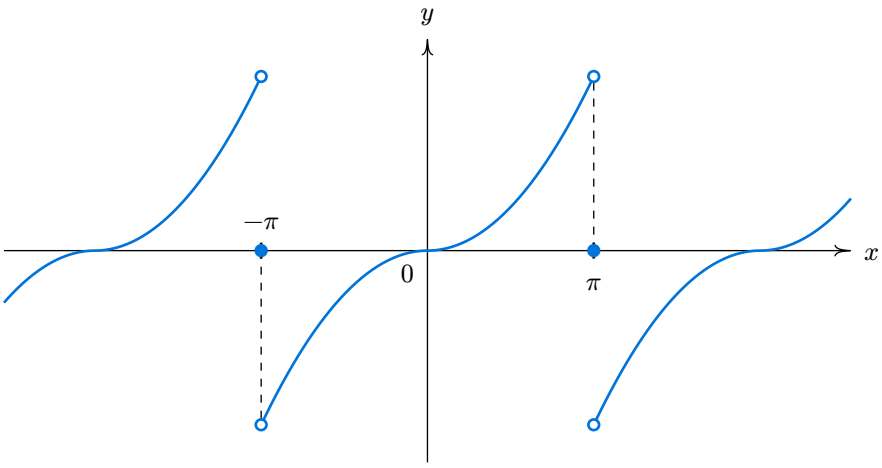
Из них можно вычислить ещё один ряд:

$$\sum \frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{1}{2}\left(\sum \frac{1}{k^2} - \sum \frac{(-1)^k}{k^2}\right) = \frac{\pi^2}{8}$$

Задача C2.22.45.2

$f(x) = x^2$. Разложить по $\sin kx$ на $(0, \pi)$.

Рассмотрим $g(x) = \operatorname{sign} x \cdot x^2$.



Ряд Фурье $g(x)$. Сплющен в 3 раза.

У ряда фурье нет равн. сходимость, т.к. функция разрывная.

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(x) \sin kx \, \mathrm{d}x = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \sin kx \, \mathrm{d}x = \frac{2\pi}{k}(-1)^k + \frac{4}{\pi k^3}\left((-1)^k - 1\right)$$

Так как $g(x) = x^2$ на $(0, \pi)$, то:

$$\Longrightarrow x^2 \underset{(0,\pi)}{\cong} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{2\pi}{k}(-1)^k + \frac{4}{\pi k^3}\left((-1)^k - 1\right)\right)$$

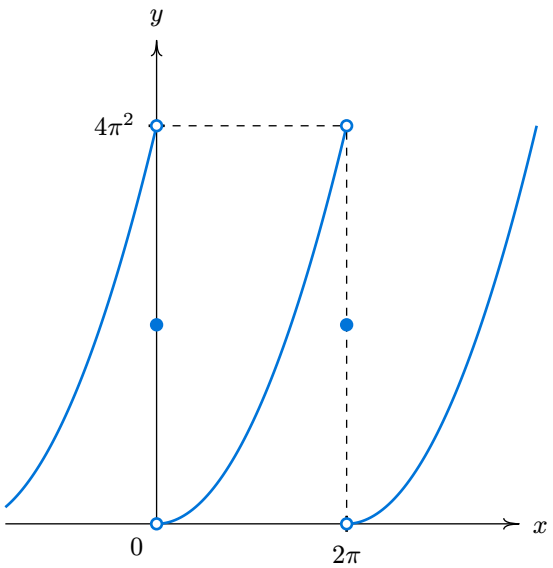
Задача C2.22.45.3

Разложить $f(x) = x^2$ по $\cos$ и $\sin$ на $(0, 2\pi)$.

$f \in L_1[a-l, a+l]$. Берём вместо обычной системы $\{1, \cos kx, \sin kx\}$ систему $\{1, \cos \frac{\pi kx}{l}, \sin \frac{\pi kx}{l}\}$.

$$a_0 = \frac{1}{2l}\int_{a-l}^{a+l} f(x)\,\mathrm{d}x \qquad b_k = \frac{1}{l}\int_{a-l}^{a+l} f(x)\sin\frac{\pi kx}{l}\,\mathrm{d}x \qquad a_k = \text{...аналогично } b_k$$

Разложим таким образом.



$$a_0 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} x^2\,\mathrm{d}x = \frac{4\pi^2}{3}$$

$$b_k = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} x^2 \sin kx\,\mathrm{d}x = \text{... оставляется читателю}$$

<u>Задача</u>

$$f(x) = \left|x - \frac{\pi}{4}\right| \text{ на } \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right]$$

Ряд Фурье по системе $\{1, \cos 2kx, \sin 2kx\}$.

$$a_k = \frac{2}{\pi}\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} f(x)\cos 2kx\,\mathrm{d}x$$

Сделаем подинтегральное периодическим. Подинтегральное имеет период, можем подвигать. Можем функцию опустить на константу и получим что все a_k после первого нулевые.

Задача C2.22.65

$$f \in L_1[0, \pi] \qquad f(\pi - x) = f(x)$$

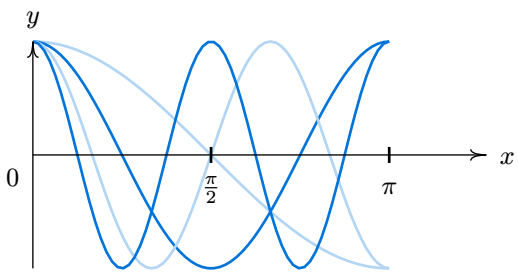
Доказать, что:

1. При разложении по $\cos$ все нечётные коэфф. равны нулю: $a_{2n-1} = 0$
2. При разложении по $\sin$ всё чётные коэфф. нулевые: $b_{2n} = 0$

Пункт 1

Продлим функцию чётно на $[-\pi, \pi]$, тогда синусов в разложении не будет.

Идейно: $\cos$ нечётных степеней не симметричны отн. $\frac{\pi}{2}$, и зануляются.



$$\begin{aligned} a_{2n-1} &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x)(\cos(2n-1)x)\,\mathrm{d}x \\ &\overset{x=\pi-y}{=\!=\!=} \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \underbrace{f(\pi - y)}_{=f(y)} \cdot \underbrace{\cos((2n-1)(\pi - y))}_{=-\cos((2n-1)y)}\,\mathrm{d}y \\ &= -\frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(y)\cos((2n-1)y)\,\mathrm{d}y \Longrightarrow a_{2n-1} = 0 \end{aligned}$$

Для a_{2n} подинтегральное симметрично отн. $\frac{\pi}{2}$, поэтому:

$$a_{2n} = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x)\cos(2kx)\,\mathrm{d}x = \frac{4}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\cos(2kx)\,\mathrm{d}x$$

Пункт 2

Аналогично. Также можно рассмотреть $f(\pi - x) = -f(x)$, там нулёвость чётных/нечётных коэфф. противоположные.

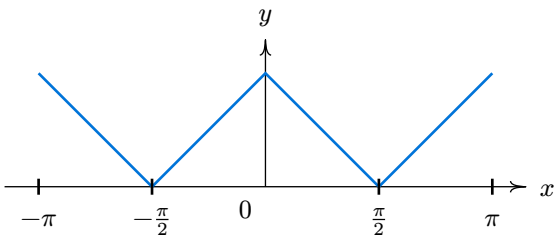
Задача

$$f(x) = \frac{\pi}{2} - x \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

Разложить по $\{\cos(2kx)\}$, $\{\cos((2k-1)x)\}$, $\{\sin 2kx\}$, $\{\cos((2k-1)x)\}$.

По чётным косинусам

Продлеваем. Чтобы избавиться от синусов, делаем функцию чётной. Чтобы избавиться от нечётных, продлеваем на $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ вверх. Сходится равномерно.

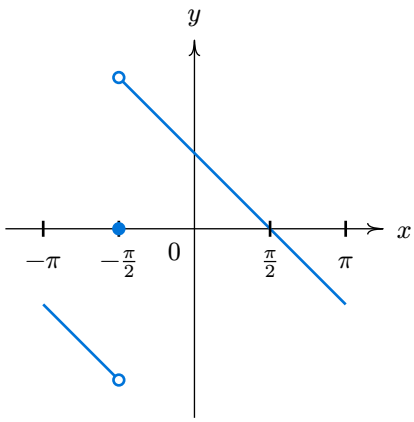


$$a_{2k} = \frac{4}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\cos 2kx\,\mathrm{d}x = \frac{4}{2\pi k}\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\sin 2kx\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{2}{\pi k}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin 2kx\,\mathrm{d}x$$
$$= -\frac{2}{\pi k}\frac{1}{2k}\cos 2kx\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{\pi k^2}\left(1 - (-1)^k\right)$$

- Подобная задача будет на КР
- Некоторые определяют продолженную функцию как кусочную, и получают 4 интеграла. Не будьте такими, пользуйтесь симметрией.

По чётным синусам

Продлеваем. Равномерной сходимости нет.



$$b_{2k} = \frac{4}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\sin 2kx\,\mathrm{d}x = \ldots$$

Ну а дальше очев, как и с оставшимися пунктами.

Семинар 5. РФ в комплексной форме и дифференцирование РФ

3 марта

Ряд Фурье в комплексной форме

Вспомним ряд Фурье:

$$f \sim a_0 \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

А также что $\cos kx$ и $\sin kx$ выражаются через комплексные экспоненты:

$$\cos kx = \frac{e^{ikx} + e^{-ikx}}{2} \qquad \sin kx = \frac{e^{ikx} - e^{-ikx}}{2i}$$

Тогда:

$$a_k \cos kx + b_k \sin kx = e^{ikx} \cdot \frac{1}{2}(a_k - ib_k) + e^{-ikx} \cdot \frac{1}{2}(a_k + ib_k)$$

$$\begin{aligned} c_k &:= \frac{1}{2}(a_k - ib_k) \\ &= \frac{1}{2\pi}\left(\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx \,\mathrm{d}x - i \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx \,\mathrm{d}x\right) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} \,\mathrm{d}x \end{aligned}$$

Заметим также что:

$$c_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{i0x} \,\mathrm{d}x = a_0 \qquad \frac{1}{2}(a_k + ib_k) = c_{-k}$$

Итого, получили что РФ можно записать вот в такой форме:

$$f \sim \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{ikx}$$

<u>Задача</u>

$$f(x) = e^x \qquad x \in [-\pi, \pi] \qquad \text{РФ } f = ?$$

[2]Строго это равенство доказывается на 3-м курсе

$$c_k = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^x e^{-ikx}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{x(1-ik)}\,\mathrm{d}x \overset{(2)}{=} \frac{1}{2\pi}\frac{1}{1-ik}e^{x(1-ik)}\Big|_{-\pi}^{\pi}$$
$$= \frac{1}{2\pi}\frac{1}{1-ik}\left(e^{\pi(1-ik)} - e^{-\pi(1-ik)}\right) = \frac{1}{2\pi}\frac{1}{1-ik}(-1)^k(e^{\pi} - e^{-\pi}) = \frac{\operatorname{sh}\pi}{\pi}\cdot\frac{(-1)^k}{1-ik}$$

Итого:

$$e^x \sim \sum_{k\in\mathbb{Z}} \frac{\operatorname{sh}\pi}{\pi}\cdot\frac{(-1)^k}{1-ik}e^{ikx}$$

В обычном ряду Фурье были бы интегралы $\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^x \sin kx\,\mathrm{d}x$, их сложнее считать.

Ну и график РФ:

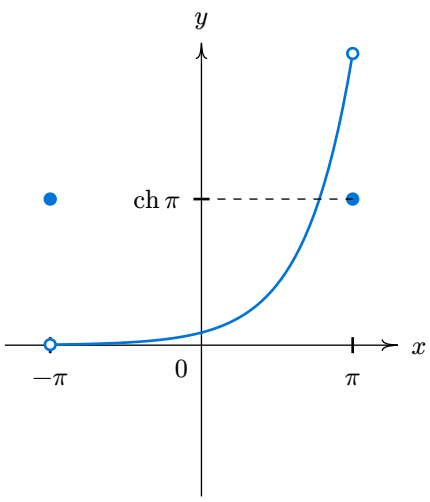


График РФ

График поточечно сходится, т.к. есть односторонние производные. Равномерной нет, т.к. функция разрывна.

<u>Задача Т8.1</u>

Пусть f – 2π-периодическая непрерывная на $\mathbb{R}$ функция. Доказать, что у неё коэфф.:

$$c_n = \frac{1}{4\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left(f(x) - f\left(x + \frac{\pi}{n}\right)\right)e^{-inx}\,\mathrm{d}x \qquad n \in \mathbb{Z}$$

Так как $e^{i\pi} = -1$, то можно сделать так:

$$c_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-inx}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{4\pi}\left(\int_{-\pi}^{\pi} \ldots - e^{i\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \ldots\right)$$

$$= \frac{1}{4\pi}\left(\int_{-\pi}^{\pi} \ldots - \int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-in(x-\frac{\pi}{n})}\,\mathrm{d}x\right)$$

$$= \frac{1}{4\pi}\left(\int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-inx}\,\mathrm{d}x - \int_{-\pi-\frac{\pi}{n}}^{-\pi+\frac{\pi}{n}} f\left(y+\frac{\pi}{n}\right)e^{-iny}\,\mathrm{d}y\right) = \ldots$$

Воспользуемся тем что функция периодичная и e^{-iny} тоже.

$$\ldots = \frac{1}{4\pi}\left(\int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-inx}\,\mathrm{d}x - \int_{-\pi}^{\pi} f\left(y+\frac{\pi}{n}\right)e^{-iny}\,\mathrm{d}y\right)$$

$$= \frac{1}{4\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left(f(x) - f\left(x+\frac{\pi}{n}\right)\right)e^{-inx}\,\mathrm{d}x$$

Задача T8.2

Пусть f удовлетворяет условию Гельдера с параметром $\alpha \in (0,1)$ на $\mathbb{R}$, то есть

$$\exists C > 0 \;\; \forall x, y \in \mathbb{R} : |f(x) - f(y)| \le C|x-y|^\alpha$$

Доказать, что в этом случае $|c_n| \in O\left(\frac{1}{|n|^\alpha}\right)$

↠ На семинаре на доске будет $\underline{O}$ для $O(\ldots)$ и $\overline{\overline{o}}$ для $o(\ldots)$, чтобы можно было их различить. Эти обозначения нестандартные.

$$|c_n| = \frac{1}{4\pi}\left|\int_{-\pi}^{\pi}\left(f(x) - f\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\right)e^{-inx}\,\mathrm{d}x\right| \le \frac{1}{4\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left|f(x) - f\left(x+\frac{\pi}{n}\right)\right|\mathrm{d}x$$

$$\le \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{|n|}\right)^\alpha \cdot C \in O\left(\frac{1}{|n|^\alpha}\right)$$

↠ У функции удовлетворяющей условию Гельдера есть равномерная сходимость. Возможно на лекции будет.

Операции с рядом Фурье

Имеем ряд Фурье:

$$f \sim a_0 + \sum_{k=1}^{\infty}(a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

Предполагаем, что иногда:

$$f' \sim \sum_{k=1}^{\infty}(-ka_k \sin kx + kb_k \cos k_x)$$

Вопрос только – когда?

Теорема о почленном дифференцировании

Пусть f кусочно-гладкая на $[-\pi, \pi]$ и $f(\pi) = f(-\pi)$.

Следовательно $f(x)$ равна своему РФ и сходимость равномерная (см. теорему).

Тогда $f' \sim \sum(-ka_k \sin kx + kb_k \cos k_x)$. Равенство не гарантируется.

Во втором семестре была чем-то похожая теорема о дифференцировании функционального ряда:

$F(x) = \sum f_k(x)$. Тогда $F'(x) = \sum f_k'(x)$ если $\sum f_k'(x)$ равномерно сходится.

Кусочно-гладкая функция

f кусочно-гладкая на $[a, b]$ если она непрерывная и если есть разбиение, такое что на каждом кусочке $[t_i, t_{i+1}]$ она гладкая, по концам есть односторонние производные

Теорема о порядке убывание коэфф. Фурье

Пусть f такая, что:

$$\forall i \in \{0...m-1\} : f^{(i)} \text{ кусочно-гладкая} \wedge f^{(i)}(\pi) = f^{(i)}(-\pi)$$

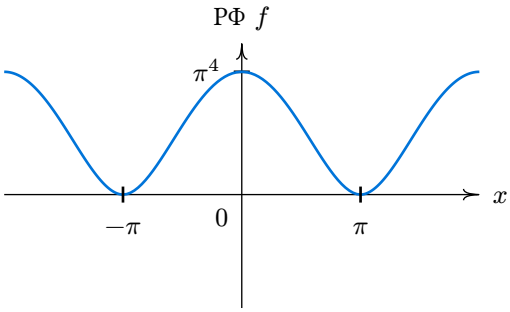
Тогда $a_k, b_k = o(\frac{1}{k^m})$.

Задача

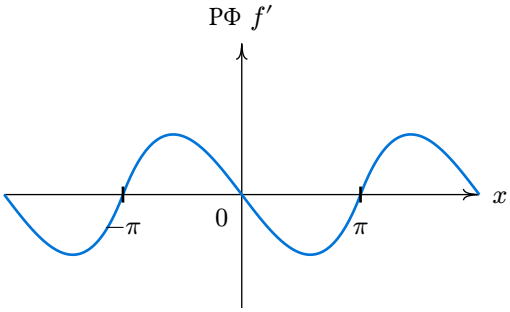
$$f(x) = (\pi^2 - x^2)^2$$

Построить график РФ, почленно единожды, дважды и трижды продифференцированного РФ. Сам РФ не вычислять.

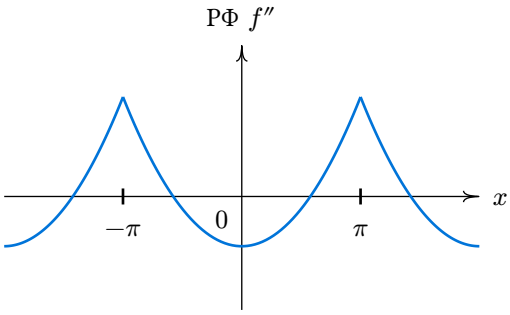
$$f'(x) = -4(\pi^2 - x^2)x \qquad f''(x) = 12x^2 - 4\pi^2 \qquad f'''(x) = 24x$$



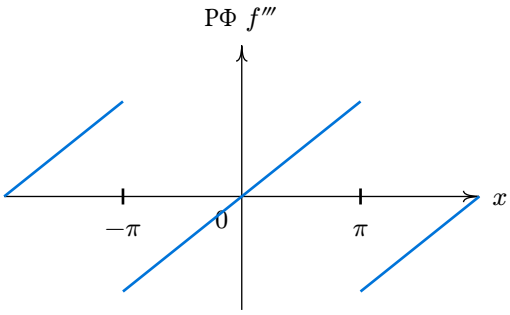
РФ. $f' \sim$ почленно проиддфференированному.



Также $f'' \sim$ ...



Все ещё $\sim$



Не подходит под теорему, следующий РФ $\not\sim$ почленно проиддфференцированному

<u>Задача</u>

$$f(x) = x^{2026} \qquad x \in [-\pi, \pi]$$

Оценить порядок убывания коэфф. Фурье.

В теореме о порядку убыв. коэфф. РФ. $m > 1$ мы не можем взять, т.к. $f'(\pi) \neq f'(-\pi)$, так что $a_k, b_k = o(\frac{1}{k})$.

<u>Задача</u>

$$f(x) = \left(x^2 - \pi^2\right)^3$$

Также оценить порядок убывание коэфф. Фурье.

Будем дифференцировать и смотреть, нарушится ли условие из теоремы.

1. Для f условие теоремы верно.
2. $f' = 6x\left(x^2 - \pi^2\right)^2$. Условие верно.
3. $f'' = 6\left(x^2 + \pi^2\right)^2 + 24x^2\left(x^2 - \pi^2\right)$. Всё ещё подходит под условие.
4. $f'''(\pm\pi) = 0 \pm 48\pi^3$. Условие не работает.

Итого, $a_k, b_k = o\left(\frac{1}{k^3}\right)$

Семинар 6. Полные системы

10 марта

↣ Б05-431: Через семинар (т.е. 24-го) будет КР и сдача ДЗ.

Всюду плотное множество

Пусть X – нормированное пространство. $S \subset X$ всюду плотное в X, если $\forall x \in X \ \ \forall \varepsilon > 0 \ \ \exists s \in S : \|x - s\| < \varepsilon$.

То есть рядом с любым $x \in X$ есть сколь угодно близкий $s \in S$.

Другая формулировка: $\overline{S} = X$

Полная система векторов

Система $\{v_k\}_{k=1}^{\infty} \subset X$ полна в X, если $\langle \{v_k\}^{\infty} \rangle$ (все конечные ЛК) всюду плотна в X.

Задача Т15а

Всюду плотно ли множество финитных последовательностей в l_2?

$$l_2 \ni \{x^k\} : \sum \left(x^k\right)^2 < \infty \qquad \|x\|_{e_2} = \sqrt{\sum \left(x^k\right)^2} \qquad (x, y) = \sum x^k y^k$$

Финитные – с какого-то номера они зануляются.

$\forall x \in l_2$ найдем $\{s_n\}$ – финитные последовательности, что $s_n \xrightarrow{l_2} x$. Берём $s_n = \{x^1 ... x^n, 0...\}$. $\|x - s_n\|_2^2 = \sum_{k=n+1}^{\infty} \left(x^k\right)^2 \overset{n\to\infty}{\to} 0$.

Допустим $e_k = \{0...0, \underbrace{1}_{e_k^k}, 0...\}$. Тогда по только что доказанному следует, что $\{e_k\}$ полная система.

Полна ли $\{e_k\}$ в l_∞? l_∞ – огр. последовательности. $\|x\|_\infty = \sup_{k\in\mathbb{N}} |x^k|$.

Рассмотрим $x = \{1...\}$. $\|x\| = 1, \ \ \forall k : \|x - e_k\| = 1 \not\to 0$

Последовательности это конечно хорошо, но нам нужны функции.

Класс $C^*[-\pi, \pi]$

$$C^*[-\pi,\pi] = C[-\pi,\pi] \cap \{f(\pi) = f(-\pi)\}$$

Непрерывные функции, равные на концах.

Теорема Вейерштрасса

Система $\{1, \sin kx, \cos kx\}$ полная в $C^*[-\pi,\pi]$ по $\|.\|_C$.

(напоминание: $\|f\|_C = \max_{x\in[-\pi,\pi]}|f(x)|$)

Теорема о существовании триг. ряда, приближающего функцию

$$\forall f \in C^*[-\pi,\pi] \;\; \forall \varepsilon > 0 \;\; \exists g(x) = a_0 + \sum_{k=1}^{N}(a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$
$$: \max_{[-\pi,\pi]}(f(x) - g(x)) < \varepsilon$$

То есть рисуем $f \pm \varepsilon$ и найдётся такой ряд, что он попадает между этими линиями.

Тут коэффициенты не из ряда Фурье f!

Получение триг. ряда, приближающего функцию.

Подставляем суммы из ряда Фейера:

$$g_N = \frac{S_0(f) + ... + S_N(f)}{N+1}$$

(где $S_n(f)$ – частичная сумма ряда Фурье)

$$g_N \underset{[-\pi,\pi]}{\rightrightarrows} f$$

Задача С3.16.119.1

Доказать, что $\{1, \cos kx\}_{k=1}^{\infty}$ не полна в $C^*[-\pi,\pi]$.

Докажем, что $\sin x$ не можем приблизить.

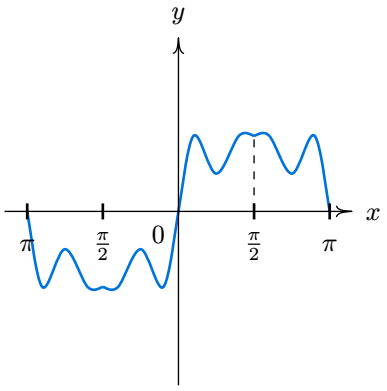
Берём $\varepsilon = \frac{1}{4}$. В $\frac{\pi}{2}$ тогда $g(x) \in \left[\frac{3}{4}, \frac{5}{4}\right]$. Тогда и в $-\frac{\pi}{2}$ по чётности она тоже там, а должна быть $\in \left[-\frac{5}{4}, -\frac{3}{4}\right]$.

$\sin x \in C^*[-\pi,\pi]$ не смогли приблизить, значит система не полная.

Задача С3.16.119.2

Доказать, что $\{\sin(2k+1)x\}_{k=0}^{\infty}$ полная на $C[0, \frac{\pi}{2}] \cap \{f(0) = 0\}$.

Допустим имеем функцию f. Продляем её до $\tilde{f}$.



Продляем зеркально отн. $\frac{\pi}{2}$ и чётно

Так как $\tilde{f} \in C^*[-\pi, \pi]$, то теперь мы можем приблизить её с любой точностью стандартной системой.

Берём РФ f. В нём нет косинусов, единичек и чётных синусов. Значит и в ряде Фейера их тоже нет.

Он нам подходит.

<u>Транзитивность полноты</u>

Пусть X нормированное пространство. Пусть $L, S \subset X$. $\overline{S} = L, \overline{L} = X$. Тогда $\overline{S} = X$.

$C^*[-\pi, \pi]$ всюду плотно в $L_1[-\pi, \pi]$ и в $L_2[-\pi, \pi]$.

Берём функцию из L_1. На концах быстро прыгаем в 0. Интеграл меняется на сколь малое ε.

Хотим доказать полноту $\{1, \sin kx, \cos kx\}$ в L_1, L_2. Проблема: она всюду плотна в C^* по $\|.\|_C$, а C^* всюду полна по $\|.\|_1$. Нормы разные, не получается.

$$\|f\|_1 = \int_{-\pi,\pi} |f| \, \mathrm{d}x \leq 2\pi \|f\|_C \qquad \|f\|_2 \leq \sqrt{2\pi} \|f\|_C$$

Получаем, что если всюду плотна по $\|.\|_C$, то и по $\|.\|_1$ и $\|.\|_2$.

Ну и в итоге:

$\{1, \sin kx, \cos kx\}$ полна в $L_1[-\pi, \pi]$ и $L_2[-\pi, \pi]$.

<u>Теорема Вейерштрасса (другая)</u>

Система полиномов $\{x^k\}_{k=0}^{\infty}$ полна в $C[a,b]$ (по $\|.\|_C$).

Идея: приближаем тригонометрическими, затем раскладываем синусы и косинусы в ряд Тейлора.

Чтобы приближалось, делаем из данной функции функцию в $C^*[-l,l]$, продляя её.

Ряды тейлора сходятся равномерно, т.к. синусы/косинусы имеют бесконечный радиус сходимости.

$\{x_k\}_{k=0}^{\infty}$ полна в $L_1[a,b]$, и в $L_2[a,b]$.

Доказывается так же, как раньше доказывали полноту синусов в L_1 и L_2.

<u>Задача</u>

Полна ли система $\{x^{2k}\}_{k=1}^{\infty}$ в $C[1,2]$?

Доказательство 1

Продляем f до $\tilde{f}$ на $[-\pi,\pi]$, так чтобы $\tilde{f}(0)=0$ (чтобы константы не было). Раскладываем f по косинусам, затем косинусы по Тейлору. Там только чётные степени.

Доказательство 2

Продляем f так же как и раньше, только на $[-2,2]$. $\tilde{f}$ чётная и $\tilde{f}(0)=0$.

По т-ме Вейерштрасса $\exists P(x): \left\|\tilde{f}-P\right\|<\varepsilon$.

Рассмотрим

$$\tilde{P}(x)=\frac{P(x)+P(-x)}{2}$$

Тогда:

$$\left\|\tilde{f}(x)-\tilde{P}(x)\right\|=\left\|\frac{\tilde{f}(x)+\tilde{f}(-x)}{2}-\frac{P(x)+P(-x)}{2}\right\|$$
$$\leq\frac{1}{2}\left\|\tilde{f}(x)-P(x)\right\|+\frac{1}{2}\left\|\tilde{f}(-x)-P(-x)\right\|<\varepsilon$$

Вытащим константу: пусть $\tilde{P}=a_0+Q$, $Q(0)=0$. Так как $\left\|\tilde{P}-\tilde{f}\right\|<\varepsilon$ и $\tilde{f}(0)=0$, то $|a_0|<\varepsilon\Longrightarrow\left\|\tilde{f}-Q\right\|\leq\left\|\tilde{f}-\tilde{P}\right\|+|a_0|<2\varepsilon$.

<u>Продолжение задачи</u>

Полна ли та же система ($\{x^{2k}\}_1^\infty$) в $L_1[0, \frac{\pi}{2}]$?

Любую f из L_1 можно приблизить функцией g из C. Делаем так, чтобы $g \to 0$ при $x \to 0$. Для этого делаем так, чтобы просто с какого-то ε она опускалась к нулю, на интеграл повлияет сколь угодно мало.

Ну а дальше прошлая задача.

<u>Задача</u>

Полна ли $\{e^{2kx}\}_{k=0}^\infty$ в $C[0, 2]$?

Берём $x = \ln t$. $e^{2kx} = t^{2k}$, $[0, 2] \to [1, e^2]$. Сводится к прошлым.